



Выявление требований в программной инженерии

Мухаммед Али Рамдхани^{1*}, Диан Саадилла Майлавати², Абдуси Сьякур Амин³, Хильми Аулави⁴

¹ Кафедра информатики, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Индонезия

² Кафедра информатики, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Индонезия

³ Департамент промышленной инженерии, Университет Пасундан, Индонезия

⁴ Департамент промышленной инженерии, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Индонезия

*Электронная почта автора-корреспондента: M.Ali_Ramdhani@Uinsgd.Ac.Id

Абстрактный

Программная инженерия (SE) — это дисциплина, концепция и метод, которые фокусируются на всех аспектах, связанных с производством программного обеспечения. SE должна адаптировать организованный систему и подход к созданию программного обеспечения. Цель данной статьи — обсудить выявление потребностей в SE, чтобы проектирование могло быть выполнено с использованием соответствующих инструментов и методов, основанных на решаемой задаче, ограничениях и потребностях, которые должны быть выполнены, а также доступности ресурсов. Метод, используемый в данной статье, — обзор литературы как основного источника анализа проблем. На следующем этапе основная тема статьи проясняется, проверяется и верифицируется с помощью модели фокус-группового обсуждения (FGD). Респондентами FGD являлись преподаватели кафедры информатики в UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Выявление требований — это глубокий и всесторонний процесс поиска информации от всех заинтересованных сторон в отношении создаваемого программного обеспечения. Результатом выявления требований является объяснение от каждой заинтересованной стороны на естественном языке, связанное с желанием и интересом создаваемого программного обеспечения. Механизм поиска информации может быть реализован посредством наблюдения, анкетирования, интервью и изучения документации, которые затем проверяются с помощью валидации и верификации данных в рамках FGD. Результатом выявления требований является документ с требованиями пользователя (URD), который может использоваться в качестве начального артефакта в процессе разработки программного обеспечения. Кроме того, URD используется в качестве ориентира для отслеживания соответствия функций программного обеспечения потребностям заинтересованных сторон. В данной статье сформулирован подход к анализу потребностей в SE, позволяющий легко модифицировать его, адаптировать к растущей сложности программного обеспечения и связать с анализом аппаратного обеспечения.

Ключевые слова: выявление; анализ требований; программная инженерия.

1. Введение

Информационные технологии проникли практически во все аспекты жизни. Технологии созданы для того, чтобы значительно упростить сложную человеческую работу. Именно поэтому большинство организаций используют технологии как средство для выполнения своей работы и достижения организационных целей [1]–[3]. Практически все организации сегодня используют информационные системы (ИС) как средство решения различных задач. Разработка программного обеспечения должна быть комплексной и решать возникающие проблемы.

Информационные системы (ИС) представляют собой комбинацию использования информационных технологий и человеческой деятельности в соответствии с набором согласованных процедур [4], обычно используются для поддержки управления и эксплуатации (СУРД), который может использоваться в качестве начального артефакта в процессе разработки программного обеспечения. ИС представляет собой организованный процесс обработки данных [6], обладает высокой гибкостью в разработке и масштабировании [7]. Согласно нескольким исследованиям, информационная система обеспечивает точный доступ к данным и эффективное время выполнения [8], высокую точность [9], поддержку принятия правильных решений [10], низкую стоимость [11], расширенный доступ [3], углубляя знания пользователей [12], повышая производительность [13], предоставляя более качественные данные и информацию [14] и служа хранилищем данных [15].

При проектировании программного обеспечения анализ потребностей является первым этапом, который закладывает основу для проектирования программного обеспечения. В целом, гладкость проектирования программного обеспечения и полнота функций системы в значительной степени зависят от результатов анализа потребностей. Этот анализ направлен на выявление потребностей пользователя и организации, а также на анализ существующих условий. Неполный результат анализа потребностей может привести к негредившимся проблемам, а именно: увеличение времени разработки системы и невозможность удовлетворения всех требований.

Потребности пользователя. Чтобы минимизировать этот риск, рекомендуется запросить подтверждение, запросив необходимые результаты анализа, и заполнить результат анализа [16].

В этой статье обсуждается концепция выявления потребностей в программной инженерии. Выявление потребностей — это процесс поиска, просмотра и понимания более детальной, глубокой и всеобъемлющей информации, поэтому, вероятно, останется мало информации [17], [18].

Таким образом, выявление потребностей — это процесс, в котором поиск информации осуществляется более глубоко и всесторонне среди всех заинтересованных сторон, связанных с разрабатываемым программным обеспечением. Результатом выявления потребностей является объяснение каждого заинтересованного лица на естественном языке, описывающее его пожелания и интересы к разрабатываемому программному обеспечению. Результатом выявления потребностей является документ с пользовательскими требованиями (URD), который может использоваться в качестве начального артефакта в процессе разработки программного обеспечения. URD также может использоваться в качестве справочного материала для отслеживания функционирования программного обеспечения и того, соответствует ли оно потребностям заинтересованных сторон.

2. Методология /Материалы

Методология данной статьи основана на обзоре литературы как основном источнике анализа проблемы. Методология анализа основана на модели, рекомендованной Рамдхани и др., 2014 [19] и Рамдхани и др., 2014 [20]. На следующем этапе были проведены уточнение, валидация и верификация основной темы статьи с использованием модели фокус-группового обсуждения (FGD).

Участниками фокус-группы являлись семь преподавателей кафедры информатики Университета штата Иллинойс в Сунан Гунунг-Джати (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). В данной статье речь идет исключительно о выявлении потребностей в области программной инженерии.



3. Результаты и выводы

Программная инженерия (SE) — это дисциплина, концепция и метод, которые фокусируются на всех аспектах, связанных с производством программного обеспечения [17], [18]. Инженер-программист должен уметь читать и адаптировать организованную систему и подходы к разработке программного обеспечения. Это включает в себя использование соответствующих инструментов и методов, основанных на решаемой задаче, ограничениях, потребностях и желаниях пользователя, а также доступности ресурсов. Основное внимание в программной инженерии уделяется различным теориям, методам и инструментам, используемым для профессиональной разработки программного обеспечения (систематической, дисциплинированной и взвешенной в отношении разработки, эксплуатации и обслуживания программного обеспечения), для создания превосходящего программного обеспечения.

В целом, информация, необходимая для анализа потребностей при разработке программного обеспечения, включает в себя информацию о функциональных и нефункциональных требованиях к проектируемому программному обеспечению, которая охватывает: (а) архитектуру системы; (б) архитектуру потоков данных; (с) диаграммы потоков данных (DFD); (d) пользователя системы; (e) основные потребности системы; и (f) характеристики устройства [21]. Для получения такой информации используется концепция выявления потребностей в программной инженерии, представленная на рисунке 1.

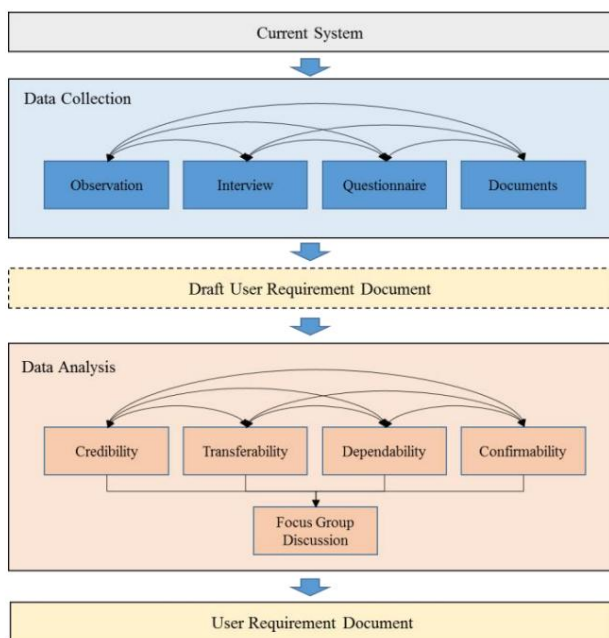


Рис. 1. Концепция выявления потребностей в программной инженерии

3.1 Методика сбора данных

Метод сбора данных для выявления потребностей в программной инженерии был разработан с целью выявления желаний, потребностей и ограничений пользователя посредством сбора данных, на основе которых впоследствии был составлен проект URD для валидации и верификации. Существует несколько методов сбора данных, а именно: наблюдение, интервью, документальное исследование и анкетирование. Автор рекомендует применять эти четыре метода комплексно и комплексно. Ниже приводится краткое описание метода сбора данных:

а. Наблюдение:

Наблюдение — это метод сбора данных, используемый для получения информации посредством наблюдения и восприятия, при котором наблюдатель фактически находится в повседневной жизни объекта исследования или информатора, и может участвовать в этом как активно, так и пассивно [22]. Метод наблюдения осуществляется путём наблюдения за поведением, опытом или деятельностью человека или группы людей в текущей системе. Затем он записывает результаты наблюдения, чтобы выявить, что происходит на самом деле. Благодаря наблюдению разработчик программного обеспечения может увидеть событие, поскольку объект исследования переживает, улавливает, чувствует явление в соответствии с пониманием субъекта и наблюдаемого объекта.

б. Интервью

Интервью — это мероприятие, проводимое с целью непосредственного получения информации путем опроса разработчика программного обеспечения и интервьюируемых.

Успех собеседования зависит от умения разработчика программного обеспечения завоевать доверие собеседуемых. Этот навык включает в себя умение задавать вопросы, определять приоритеты исследования, слушать, выражать свои мысли verbally, например, интонацией и скоростью речи, а также невербально, например, зрительным контактом, терпением и вниманием к ответам, а также умением создать комфортную обстановку [22].

в. Документ:

При проектировании программного обеспечения требовались вторичные данные из соответствующих документов, необходимые для обогащения данных и информации в системе [21]. Документ — это письменная запись о раннем изображении того, что уже произошло. Документы — это факты и данные, хранящиеся в различных материалах в форме документов. Большинство доступных данных — это письма, отчеты, постановления, дневники, биографии, символы, артефакты, фотографии, эскизы и другие ранее данные. Документы не ограничены в пространстве и времени, что позволяет заинтересованным лицам узнать о том, что когда-либо произошло [22], что затем может быть использовано в качестве информации для удовлетворения потребностей пользователя при проектировании программного обеспечения. г. Анкета

Анкетирование — это метод сбора данных путем предоставления или распространения списка вопросов/утверждений среди компетентных лиц в надежде, что респонденты дадут правильный ответ на вопрос [23][24].

3.2 Анализ данных

Механизм анализа данных /потребностей информации при проектировании программного обеспечения состоит в том, что допустимым тестом на то, была ли получена информация. Установить достоверность данных /информационных потребностей при проектировании программного обеспечения можно путем концептуальной модификации метода оценки в качественном исследовании [25], где проект документа с требованиями пользователя (URD) анализировался на основе четырех критериев, а именно:

а. Достоверность:

Существуют некоторые виды деятельности, предпринимаемые для повышения степени доверия, а именно: (1) увеличение времени анализа потребностей в данных /информации; (2) постоянное наблюдение за деталями; (3) проведение триангуляции или проверки данных с различными источниками для сравнения данных; (4) представление промежуточных или окончательных результатов, полученных в ходе аналитического обсуждения с коллегами; (5) проведение отрицательных тематических исследований путем сбора случаев, которые не соответствуют существующей схеме, для сравнения; (6) сравнение с результатами аналогичного анализа в случае /другой организации; (7) проверка данных, интерпретация и выводы с коллегами из числа разработчиков программного обеспечения.

б) Возможность переноса

Возможность переноса означает, может ли результат получения данных /информации быть применен к другим ситуациям (или нет), так что программное обеспечение может быть адаптивным и развиваться в соответствии с потребностями.

в. Надежность:

Надежность означает, что результат получения данных /информации соответствует установленной системе разработчика (программного обеспечения) по сбору данных, установлению и использованию концепций при интерпретации для получения выводов.

г. Подтверждаемость:

Подтверждаемость или достоверность означает, что результат сбора данных /информации может быть обновлен, если проект URD соответствует собранным данным. Это достигается путем обсуждения проекта URD с экспертами в области программной инженерии, не участвующими в разработке программного обеспечения и не заинтересованными в нем, в надежде, что результат анализа данных /информации будет более объективным.

Одним из быстрых методов уточнения результатов полученной информации может быть фокус-групповое обсуждение (ФГД). ФГД — это один из методов сбора данных, предназначенный для получения информации о потребностях, желаниях, убеждениях, точках зрения и опыте участников по теме. ФГД проводится под руководством ведущего или модератора [26]. В ходе ФГД проект системы, необходимой пользователю анализируется совместно компетентными и заинтересованными сторонами.

3.3 Документ с требованиями пользователя и спецификацией требований к программному обеспечению

Документ с требованиями пользователя (URD) одобрит подробную информацию полученную в результате опроса всех заинтересованных сторон на естественном языке. Вот пример текста на естественном языке, описанного в URD:

«Я хочу, чтобы в приложении отображался отчет с данными о количестве реселлеров, дропперов и активных агентов, продающих товары ежедневно. Можно ли сделать его более привлекательным, например, в виде панели управления, чтобы движение было более заметным, включая контроль и оценку нашего повседневного дохода?»

Фактически, URD может быть результатом обсуждений, проведенных в ходе общения с заинтересованными сторонами относительно потребностей, которые должны быть реализованы в разрабатываемом программном обеспечении. В него входят бизнес-процессы, политики и правовые нормы организации, связанные с этим программным обеспечением. Помимо того, что URD является ранним артефактом, он также может использоваться в качестве основы для договоренностей между разработчиком и заинтересованной стороной. Поиск качественных процессов разработки программного обеспечения в целом должен отвечать потребности заинтересованных сторон, описанным в URD.

После выявления требований и создания URD представленный естественный язык преобразуется в язык требований к программному обеспечению с точки зрения системы или программного обеспечения. Более того, требования группируются на функциональные и нефункциональные, и каждому требованию присваивается шкала приоритетов. Инженеры потребностей помогают разработчикам программного обеспечения лучше понимать решаемые проблемы, что приводит к созданию спецификации требований к программному обеспечению, охватывающей все этапы – от коммуникации до моделирования.

Требование к программному обеспечению может быть утверждением, выраженным как в естественных предложениях, так и в более подробных математических предложениях [17], [18]. При этом требования к программному обеспечению будут основой для определения области реализации проекта программного обеспечения. Помимо потребностей пользователя,

Существует несколько типов потребностей, а именно: функциональные потребности, нефункциональные потребности и проблемы, связанные с предметной областью

3.4.1 Функциональные требования

Функциональное требование — это описание услуг, которые программное обеспечение будет предоставлять, и то, как программное обеспечение будет реагировать на внешние воздействия (Sommer-ville, 2011). Описание потребностей должно быть представлено программным обеспечением в документе с спецификацией требований к программному обеспечению. Описание потребностей, представленное с точки зрения программного обеспечения, должно быть достаточно полным и подробным, чтобы его можно было использовать в качестве основы для следующего проектирования. Спецификация требований к программному обеспечению описывает, что должно предоставлять программное обеспечение, а не то, как оно это делает. Приведены примеры функциональных требований к программному обеспечению библиотечной информационной системы:

- Р/Л обеспечивает возможность управления данными о связях книг, включая добавление, удаление и изменение данных
- Р/Л предоставляет возможность поиска книг по названию, автору или издателю

Существует несколько способов описания функциональных требований к программному обеспечению, как показано в Таблице 1. (Имеется дополнительная колонка приоритета потребностей)

3.4.1 Нефункциональное требование

В отличие от функциональных требований, нефункциональные требования устанавливают ограничения на услуги, предоставляемые программным обеспечением, такие как временные ограничения, ограничения модели процесса, стандартные ограничения и другие, которые можно изменить. Нефункциональные требования также можно назвать измеримыми потребностями, которые поддерживают функциональные требования к программному обеспечению (таблица 2). Например:

- поиск книг и должен быть выполнен в короткие сроки, т.е. в течение макс. максимум 5 секунд
- при построении Р/Л следует использовать СУБД MySQL

Таблица 1. Пример функциональных требований к программному обеспечению [27]

Код кс	Название требования	Описание
ЛПФ-01	Прием документов	В качестве входного сигнала формирования структурного представления библиотека может принимать коллекцию текстовых документов, подлежащих подготовке. Далее это именуется входным сигналом 1.
ЛПФ-02	Получение результата предварительной обработки	Библиотека может принимать результаты предобработки в качестве входного сигнала для формирования структурированного текстового представления. Далее это обозначается как вход 2.
ЛПФ-03	Получение поддержки	Библиотека может получать от пользователя входные параметры поддержки для создания представления HFWI. Далее это обозначено как вход 3.
ЛПФ-04	Чтение коллекции документов	Библиотека может читать все файлы на вход 1
ЛПФ-05	Разделительное предложение	Библиотека может разделять предложения в коллекции документов в соответствии с потребностями представления HFWI.
ЛПФ-06	Строчные буквы	Библиотека может изменить регистр букв во всем документе на нижний.
ЛПФ-07	Удаление стоп-слов	Библиотека может удалять стоп-слова, которые присутствуют во всем документе, включая удаление знаков препинания, символов, отличных от букв, символов, пробелов и лишних белых пространств в одном тексте 1.
ЛПФ-08	Стеминг	Библиотека может изменить сoderжимое ввода 1 на базовую слоформу.
ЛПФ-09	Сокращение результата предварительной обработки	Библиотека может сократить результат предварительной обработки ввода 1 в файл как ввод 2. Далее это названный файл 1
ЛПФ-10	Чтение входа 2	Библиотека может считывать вход 2 как вход для формирования представления HFWI.
ЛПФ-11	Создание FWI	Библиотека позволяет формировать представление FWI с помощью алгоритма FP-Growth инструментов SPMF и алгоритма CP-Tree. Далее это обозначено как выход 1.
ЛПФ-12	Хранение FWI	Библиотека может хранить представление FWI, далее оно именуется файлом 2.
ЛПФ-13	Выбор MFS из FWI	Библиотека может выбрать FWI, сформированный в файле 2, и сформировать наборы MFS.
ЛПФ-14	Хранение MFS из FWI	Библиотека может сокращать результаты отбора признаков в файл. Далее он называется файлом 3.
ЛПФ-15	Создание HFWI	Библиотека может формировать HFWI-представление файла 3. Далее он именуется выходом 2.
ЛПФ-16	Хранение HFWI	Библиотека может сокращать представление HFWI в файле. Далее он будет называться файлом 4.
ЛПФ-17	Выбор MFS из HFWI	Библиотека может выбрать HFWI, сформированный в файле 4, и сформировать набор MFS из HFWI.
ЛПФ-18	Хранение MFS из HFWI	Библиотека может сокращать результаты отбора признаков в файле MFS. Далее этот файл называется файлом 5.
ЛПФ-19	Обработка естественного языка	Библиотека может исправлять окрашенные слова, используя НЛП

Таблица 2: Пример нефункциональных требований к программному обеспечению[27]		
Код классификации функционального требования	Название требования	Описание
ЛПНФ-01	Гибкость	Библиотеку можно легко использовать в приложениях интеллектуального анализа текста в качестве инструмента предварительной обработки, предоставляя абстрактные классы, которые можно реализовать в соответствии с потребностями различных приложений интеллектуального анализа текста на основе анализа.
ЛПНФ-02	Масштабируемость	Библиотека может масштабировать процесс интеллектуального анализа текста с помощью техники инкрементального анализа для достижения эффективной библиотеки, которая использует алгоритмы CP-Tree в качестве алгоритма инкрементального анализа на основе анализа.
ЛПНФ-03	Проверка данных	Библиотека проверяет все правильность ввода данных в соответствии с положениями.
ЛПНФ-04	Модульность	Библиотека является модульной, что позволяет легко использовать ее повторно, она имеет низкую зависимость и высокую зависимость на основе результатов анализа проектированием классов и функций, которые минимизируют зависимость или взаимозависимость между классами и функциями.

4. Заключение

Выводы требований – это процесс глубокого и тщательного поиска информации у всех заинтересованных сторон, связанных с разрабатываемым программным обеспечением. Результатом вывода требований является объединение каждого заинтересованного лица на естественном языке, отражающее цели и интересы разрабатываемого программного обеспечения. Механизм поиска информации может быть реализован посредством наблюдения, анкетирования, интервью и изучения документации, которые затем проверяются с помощью валидации и верификации данных в процессе FGD. Результатом вывода требований является документ с пользовательскими требованиями (URD), который может использоваться в качестве начального артефакта в процессе разработки программного обеспечения и затем вноситься в спецификацию требований к программному обеспечению.

Ссылки

[1] ЮБустоми, МА Рамдхани и Р. Кахьяна, «Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut», J. Algoritm., vol. 9, нет. 1, с. 1–7, 2012.

[2] А.Ц.Абит, М.А.Рамдхани и Р.Кахьяна, «Цифровая библиотека Пенгембангана Ганеша для журнала Membuat Situs», J. Algoritm., vol. 9, нет. 1, с. 1–10, 2012.

[3] S. Slamet, A. Rahman, MA Ramdhani и W. Darmalaksana, «Классификация стихов Священного Корана с использованием алгоритма К-средних», Asian J. Inf. Technol., т. 15, № 24, с. 5159–5162, 2016.

[4] А.Паморагунг, К.Сурьяди и МА Рамдхани, «Повышение эффективности внедрения электронного правительства в Индонезии посредством высококачественного виртуального сообщества порталов знаний», в Труды Европейской конференции по электронному правительству, ECEG, 2006 г., с. 341–348.

[5] МА Рамдхани, «Методы пенелития для Riset Teknologi Informasi». Бандунг : УИН Сунан Гунунг Джати Бандунг , 2013.

[6] Д.С. Майлавати, В.Дармаласана и МА Рамдхани, «Систематическое проектирование экспертной системы с использованием унифицированного языка моделирования», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., т. 288, № 1, с. 12047, 2018.

[7] Х. Аулави, МА Рамдхани, К.Сламет, Х.Айнисийфа и В.Дармаласана, «Анализ функциональных потребностей при проектировании порталов знаний в высшем учебном заведении», Int. Soft Comput., т. 12, № 2, с. 132–141, 2017.

[8] К.Сламет, А.Рахман, А.Сутеди, В.Дармаласана, Масахусетс. Рамдхани и Д.С.Майлавати, «Идентификатор стихийных бедствий на основе социальных сетей», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., т. 288, № 1, с. 12039, 2018.

[9] К.Сламет, Р.Андриан, Д.С.Майлавати, В.Дармаласана и М.А.Рамдхани, «Веб-крадинг и наивная байесовская классификация для поисковых систем работы», т. 288, № 1, с. 1–7, 2018.

[10] Я.А.Герхана, В.Б.Зульфикар, А.Х.Рамдани и МА Рамдхани, «Внедрение метода ближайших соседей с использованием HSV для выявления заболеваний кожи», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., т. 288, № 1, с. 012153 1234567890 Реализация , 2018.

[11] А.Рахман, К.Сламет, В.Дармаласана, Я.А.Герхана и М.А.Рамдхани, «Экспертная система для поиска решения проблемы механической неисправности автомобиля с использованием расуждений на основе прецедентов», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., т. 288, № 1, с. 12011, 2018.

[12] Д.С.Майлавати, МА Рамдхани, В.Б.Зульфикар, И.Тауфик и В.Дармаласана, «Экспертная система прогнозирования ранней беременности с нарушениями с использованием искусственной нейронной сети», 5-я Международная конференция по управлению кибер-ИТ-услугами CITSM 2017, 2017.

[13] WB Zulfikar, Jumadi, PK Prasetyo и MA Ramdhani, «Внедрение нечеткого метода Мамдани в систему продвижения сотрудников», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., т. 288, № 1, с. 12147, 2018.

[14] Д.С.Майлавати, МА Рамдхани, А.Рахман и В.Дармаласана, «Инкрементальный метод с набором частот встречающихся слов для извлечения больших объемов индонезийских текстовых данных», 5-я Международная конференция 2017 г. Cyber IT Serv. Manag. CITSM 2017, с. 1–6, 2017.

[15] А.Тауфик, Н.Исмаил, Я.А.Герхана, К.Комаружаман и МА Рамдхани, «Разработка интеллектуальной системы для определения спелости томатов и чили с использованием нового подхода к борю данных», в серии конференций IOP: Материаловедение и инженерия , 2018 г., т. 288, № 1, с. 12018.

[16] А.Мухаммад Э.Рианти и И.Эффенди, «Приложения для управления взаимоотношениями с клиентами и их приложения для управления взаимоотношениями с клиентами, работающие с поставщиками услуг для Penjualan Sepeda Fixie Beserta Aksesoris Spare Partnya», Maj. УПИЯТК, вып. 20, нет. 2, с. 52–61, 2013.

[17] RS Pressman, Программная инженерия : подход практиков, седьмой том. Нью-Йорк : McGraw-Hill, 2010.

[18] И.Соммервилль, Программная инженерия , Addison Wesley, 2011.

[19] А.Рамдхани, МА Рамдхани и А.С.Амин, «Написание исследовательской статьи по обзору литературы: пошаговый подход», Int. J. Фундаментальные прикладные науки, т. 3, № 1, с. 47–56, 2014.

[20] МА Рамдхани и А.Рамдхани, «Проверка логической структуры исследования на основе обзора литературы», Int. J. Basics Appl. Sci., т. 3, № 2, с. 1–9, 2014.

[21] М.Н.Сасангко, К.Амалия, МА Ардианья и А.А.Виратама, «Анализ Кебутихан Пада Перанканган Систем Информаси Себаран Усак Микро, Кесил и Мененгати Кабулаген Клаген», Rekayasa Teknol. Ind. dan Inf., с. 108–112, 2016.

[22] А.Р.Джаелани, «Технический анализ данных Пенелитиана Куалитатифа», Майор Илм. Павиатан, том. 20, нет. 1, с. 82–92, 2013.

[23] С.Мурьяни, П.Д.Парамита и А.Фатони, «Pengaruh Pengalaman Kerja, Pengawasan Kerja, dan Spesialisasi Kerja terhadap Pemahaman Beban Kerja dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Intervening», J. Manage., vol. 2, нет. 2, 2016.

[24] Т.Н.Халима, А.Фатони и М.М.Минарси, «Не надежность работы Pengaruh, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap, намерение оборота Pramuniaga di Gelael Supermarket», J. Manage., vol. 2, нет. 2, 2016.

[25] Л.Дж.Молеонг, Методология Пенелитиана Куалитатифа. Бандунг : Ремая Росда Карья , 2005.

[26] А.Парамита и Л.Кристияна, «Обсуждение в фокус-группе Teknik dalam Penelitian Kualitatif», Bul. Пенелит. Сист. Кешехат., вып. 16, нет. 2, с. 117–127, 2013.

[27] Д.С.Майлавати, «Предварительная обработка библиотеки Pembangunan для интеллектуального анализа текста с помощью Representasi Himpunan Набор частот встречающихся слов: Studi Kasus Bahasa Gaul Indonesia», Бандунг , 2015.